

Ayudantía 14 — Probabilidad (EPG3110)

Ayudante: Daniel Saavedra

Pontificia Universidad Católica de Chile

Profesor: Fernando Quintana

Facultad de Matemáticas

Temas: Convergencia en distribución.

Teorema	Hipótesis	Conclusión
Helly–Bray	$X_n \xrightarrow{d} X$	$E[g(X_n)] \rightarrow E[g(X)]$, g continua y acotada.
Lévy	$\varphi_n(t) \rightarrow \varphi(t)$	$X_n \xrightarrow{d} X$
TLC	X_i i.i.d., $E[X_i] = \mu$, $\text{Var}(X_i) = \sigma^2 < \infty$	$\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$.
TLC de Lyapunov	$\frac{1}{s_n^{2+\delta}} \sum_{i=1}^n E[X_i - \mu_i ^{2+\delta}] \rightarrow 0$	$\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_i)}{s_n} \xrightarrow{d} N(0, 1)$.

Ejercicio 1 Sea $\{X_n\}_{n \geq 1}$ una secuencia de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas tales que $P(X_n = 1) = \frac{1}{2} = P(X_n = -1)$, $n \geq 1$.

Muestre que

$$Y_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} X_k \xrightarrow{D} U[-1, 1].$$

Sugerencia: Use la igualdad $\cos \theta = \sin(2\theta)/(2 \sin \theta)$

Ejercicio 2 Suponga que $X_1, X_2, \dots$ son variables aleatorias i.i.d. con $E(X_1) = 0$ y $0 < \text{Var}(X_1) = \sigma^2 < \infty$. Encuentre el límite en distribución de

$$\frac{X_1 + \dots + X_n}{\sqrt{X_1^2 + \dots + X_n^2}}.$$

Ejercicio 3 Sean $X_1, X_2, \dots$ variables aleatorias independientes con distribución $\text{Poisson}(\lambda)$. Encuentre una función g tal que la distribución asintótica de $\sqrt{n}(g(\bar{X}_n) - g(\lambda))$ no dependa de λ .

Ejercicio 4 Sean $X_1, X_2, \dots$ v.a. i.i.d. tales que $E(X_1) = 0$ y $\text{Var}(X_1) = \sigma^2$, con $0 < \sigma^2 < \infty$. Sean $Y_1, Y_2, \dots$ v.a. i.i.d. tales que $E(Y_1) = \mu$, con $\mu \in \mathbb{R}$. Demuestre que

$$\bar{Y}_n - \sqrt{n} \cdot \bar{X}_n \xrightarrow{D} N(\mu, \sigma^2),$$

donde $\bar{X}_n = \frac{1}{n}(X_1 + \dots + X_n)$ y $\bar{Y}_n = \frac{1}{n}(Y_1 + \dots + Y_n)$.

Ejercicio 5 Sean $X_1, X_2, \dots$ variables aleatorias i.i.d. con $E(X_k) = \mu$ y $\text{Var}(X_k) = \sigma^2 \in (0, \infty)$ para todo $k \geq 1$. Defina, para $n \geq 1$, $U_n = (X_1 + \dots + X_n)/n$ y $V_n = \sum_{k=1}^n (X_k - U_n)^2$. Encuentre el límite en distribución de

$$\frac{\sqrt{n}(U_n - \mu)}{\sqrt{V_n/n}}.$$

Ejercicio 6 Sean $X_1, X_2, \dots$ variables aleatorias independientes tales que, para cada $n \geq 1$,

$$f_n(x) = \frac{1}{2n} e^{-|x|/n}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Sea $S_n = X_1 + \dots + X_n$. Demuestre que

$$\frac{S_n - E(S_n)}{\sqrt{\text{Var}(S_n)}} \xrightarrow{D} N(0, 1).$$

Sugerencia: Use el teorema central del límite de Lyapunov.